第一章 近独立粒子的准经典统计



§1-1 微观粒子运动状态的经典描述

- 微观粒子：指组成宏观物质系统的基本单元

  气体中的分子

  金属中的离子和电子

  辐射场中的光子

- 粒子的运动状态：机械运动状态、能量状态
- 如果粒子遵从经典力学的运动规律，对粒子运动状态的描述称为经典描述。
- 如果粒子遵从量子力学的运动规律，对粒子运动状态的描述称为量子描述。



粒子相空间（μ空间）

- 一个自由度为 r 的微观粒子在任一时刻的力学运动状态（或称微观运动状态），可由 r 个广义坐标和 r 个广义动量确定。

  广义坐标：$q_1, q_2, q_3, \cdots q_r$

  广义动量：$p_1, p_2, p_3, \cdots p_r$

- 粒子的自由度数 r：能够完全确定质点空间位置的独立坐标数目。
- μ空间：由 r 个广义坐标和 r 个广义动量张成的 $2r$ 维坐标空间，也称粒子相空间。



- μ空间中任何一点代表力学体系中一个粒子的一个运动状态，这个点称为粒子运动状态的代表点。当粒子运动状态随时间改变时，代表点相应地在μ空间中移动，描画出一条轨迹，称为相轨迹。

- 在经典力学中，一个自由度为r的粒子，其运动规律可由哈密顿正则方程确定:

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad ; \quad \dot{q}_i = -\frac{\partial H}{\partial p_i} \quad ; \quad i = 1,2,\ldots,r$$

$$or \quad H(p,q) = p_j \dot{q}_j - L(\dot{q},q)$$

其中H是粒子的哈密顿函数: $H = H(q_1, q_2, \cdots q_r;\ p_1, p_2, \cdots p_r)$

- 在保守体系中，H即粒子的能量。

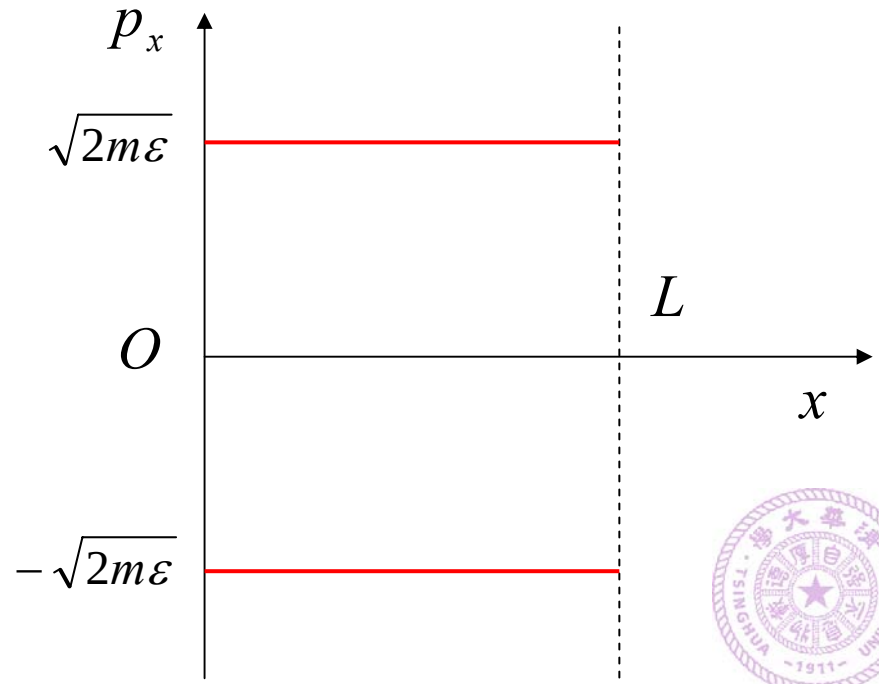


例1.1：一维空间的自由粒子

- 设一个一维容器的长度为L，一个能量为 ε 的粒子在其中自由运动，请问如何在 μ 空间中描述该粒子的运动状态？
- 粒子的坐标可取（0，L），能量 $H=\varepsilon$，从而：

$$\varepsilon=\frac{p_x^2}{2m}$$

$$p_x=\pm\sqrt{2m\varepsilon}$$



- 有多少个运动(微观)状态？

例1.2：三维空间的自由粒子

- 如果是一个边长为L的立方容器，其中一个能量为 ε 的自由粒子的运动状态如何描述？
- 自由度：3 ； μ 空间维数：6

广义坐标：$q_1 = x$　　广义动量：$p_1 = p_x = m\dot{x}$

$q_2 = y$　　$p_2 = p_y = m\dot{y}$

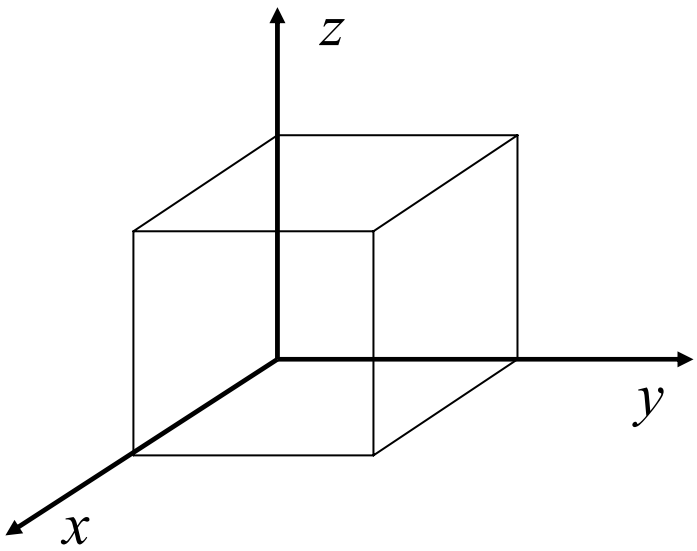
$q_3 = z$　　$p_3 = p_z = m\dot{z}$

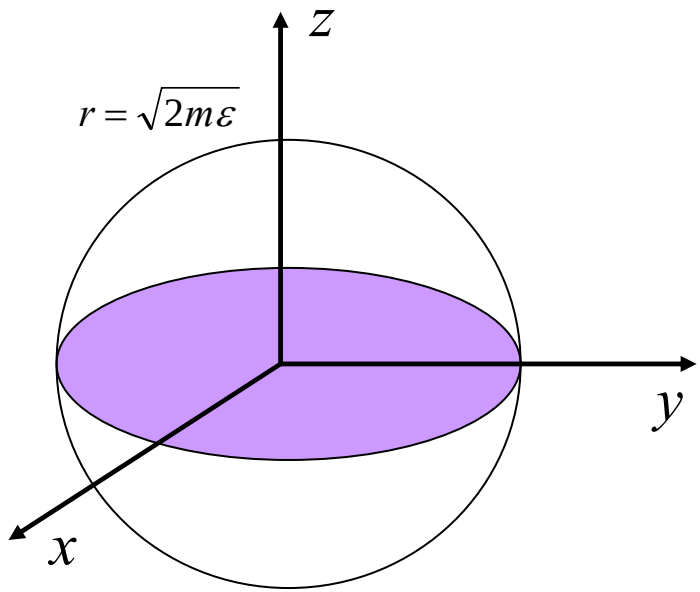
- 哈密顿函数 H = ？

$$H = \varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$



- μ 空间？
- 位置空间与动量空间:





- 由于粒子的哈密顿函数不含广义坐标，投影到动量空间是半径为 $\sqrt{2m\varepsilon}$ 的球面。

相体积

- 如果粒子的能量被限制在某个范围内，比如 $H \leqslant \varepsilon$，我们可以采用能量或动量为自变量，描述粒子运动状态在相空间占据的体积，称为相体积。

$$\tau(\varepsilon)=\int_{L} dxdydz \int_{H\leq\varepsilon} dp_x dp_y dp_z = V \int_{H\leq\varepsilon} dp_x dp_y dp_z = \frac{4\pi V}{3}(2m\varepsilon)^{3/2}$$

$$or \qquad \tau(p)=\frac{4\pi V}{3}p^3$$

- $d\tau(\varepsilon)$ 表示在容积V内的自由粒子，能量在 $\varepsilon \to \varepsilon + d\varepsilon$ 范围之内的运动状态，在相空间占据的相体积：

$$d\tau(\varepsilon)=2\pi V(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

- 同理： $d\tau(p)=4\pi V p^2 dp$



例1.3：一维线性谐振子

- 质量为 m 的粒子在弹性力 $f=-Ax$ 作用下,将在原点附近作圆频率 $\omega=\sqrt{A/m}$ 的简谐振动，称为线性谐振子。
- 气体中双原子分子的振动，晶体中的原子或离子在平衡位置附近的振动均可看作是简谐运动。
- 自由度：？； μ 空间维数：？
- 运动状态数目？



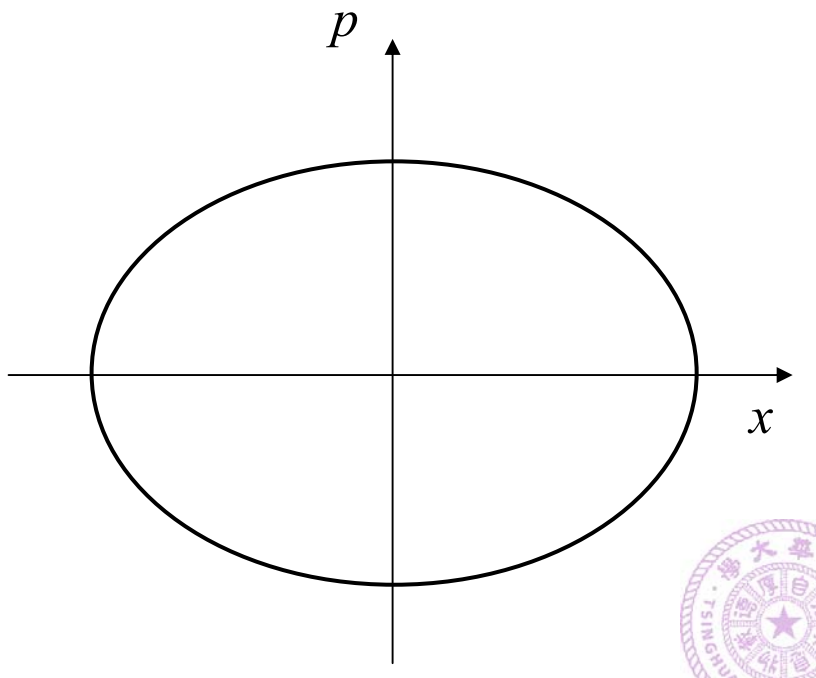
- 自由度：1 ； μ空间维数：2

  广义坐标：$q = x$； 广义动量：$p = m\dot{x}$

- 哈密顿函数 H = ?

$$H = \varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

$$\frac{p^2}{2m\varepsilon} + \frac{x^2}{\frac{2\varepsilon}{m\omega^2}} = 1$$



§1-2 微观粒子运动状态的量子描述

- 德布罗意假设：一切实物粒子（如电子、原子、分子）均具有波粒二象性（Wave-Particle Duality）
- 具有确定动量 p 和确定能量 ε 的实物粒子相当于园频率为 ω 和波矢为 k 的物质波，满足：

$$\varepsilon = \hbar\omega \qquad p = \hbar k$$ (The De Broglie Relation，1924)

$$\hbar = h/2\pi \quad ; \quad h = 6.626\times10^{-34}\, J\cdot s$$

(Planck Constant)

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{n}_0$$

- 该表征粒子波动性的波称为德布罗意波。



基本作用量子

- Planck Constant的量纲为：[时间]·[能量]=[长度]·[动量]=[角动量]
- 这样一个物理量通常称为作用量，普朗克常数也称为基本作用量子。
- 该作用量子常作为采用经典描述或量子描述的判据：

  当一个物质系统的任何具有作用量纲的物理量具有与普朗克常数可比拟的数值时，这个系统就是量子系统。反之，如果物质系统的每一个具有作用量纲的物理量用普朗克常数来量度都非常大时，这个系统就可以用经典力学来描述。



德布罗意波

- 试计算质量为0.01kg，以300m/s速度飞行的子弹的德布罗意波长:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.634\times10^{-34}}{0.01\times300} = 2.21\times10^{-34}\,m$$

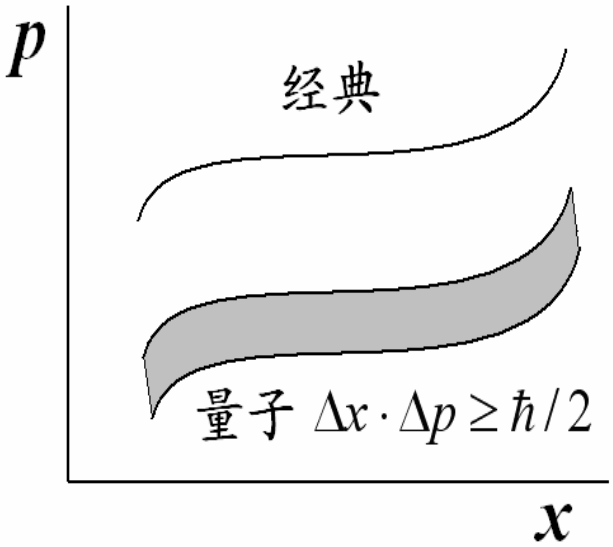
- 宏观物体的德布罗意波长实验难以测量，通常只观察得到其粒子性。
- 德布罗意波长也给出了判别经典或者量子体系的另一种标准。



海森堡测不准原理

- 微观粒子的坐标和动量不能被同时准确确定

$$\Delta q \Delta p \geq h \quad or \quad \Delta q_x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$



(The Uncertainty Principle，1927)

宏观物体与微观粒子

宏观物体	微观粒子
具有确定的坐标和动量 可用牛顿力学描述	没有确定的坐标和动量 需用量子力学描述
有连续可测的运动轨道，可追踪各个物体的运动轨迹	有概率分布特性，不可能分辨出各个粒子的轨迹
体系能量可以为任意的、连续变化的数值	能量量子化
测不准原理无实际意义	遵循测不准原理



量子态、量子数、能级、简并度

- 微观粒子不可能同时有确定的动量和坐标，这说明微观粒子的运动不是轨道运动。微观粒子的运动状态不能用坐标和动量来描述，但可以用波函数或量子数来描述。
- 在量子力学中，微观粒子的运动状态称为量子态。量子态可以由一组量子数来表征。这组量子数的数目等于粒子的自由度数。
- 微观粒子的能量是不连续的,称为能级。如果一个能级的量子态不止一个，该能级就称为简并的(degenerate)。一个能级的量子态数称为该能级的简并度(degeneracy)。如果某能级只有一个量子态，该能级称为非简并的(nondegenerate)。



例1.4: 一维线性谐振子

- 由?个量子数 n 描述运动状态（能量）

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2}) \qquad n = 0,1,2,\cdots$$

- 能级间距: $\Delta\varepsilon_n = \varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n = \hbar\omega$

- 简并度: 每个能级都是非简并的。

- 基态能（零点能）等于: $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$

- 常压下，温度趋于零度附近，液态氦也不会变成固体，就是因为具有显著的零点能。



§1-3 微观粒子运动状态的准经典描述

- 所谓准经典描述就是在经典描述的基础上加入量子化条件。

  （1）在经典力学允许的相轨迹中，只有那些满足量子化条件的轨迹才是可能的。

  （2）每个量子化轨迹在相空间占据一定的相体积。

- 量子化轨迹与量子描述中的量子态相对应。

- 如果沿用广义坐标和广义动量来描述微观粒子的量子态，那么一个状态必然对应于μ空间的一个体积元，而不是一个点，这个体积元称为量子相格。



相格与微观状态数

- 自由度为1的粒子，相格大小为普朗克常数:

$$\Delta q \Delta p \approx h$$

- 自由度为 r 的粒子，相格大小:

$$\Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r \approx h^r$$

- 如果粒子的运动状态在 μ 空间占据的相体积为 $\Delta\tau$ ，则其中包含的量子态数目为:

$$\Delta N = \frac{\Delta \tau}{h^r}$$

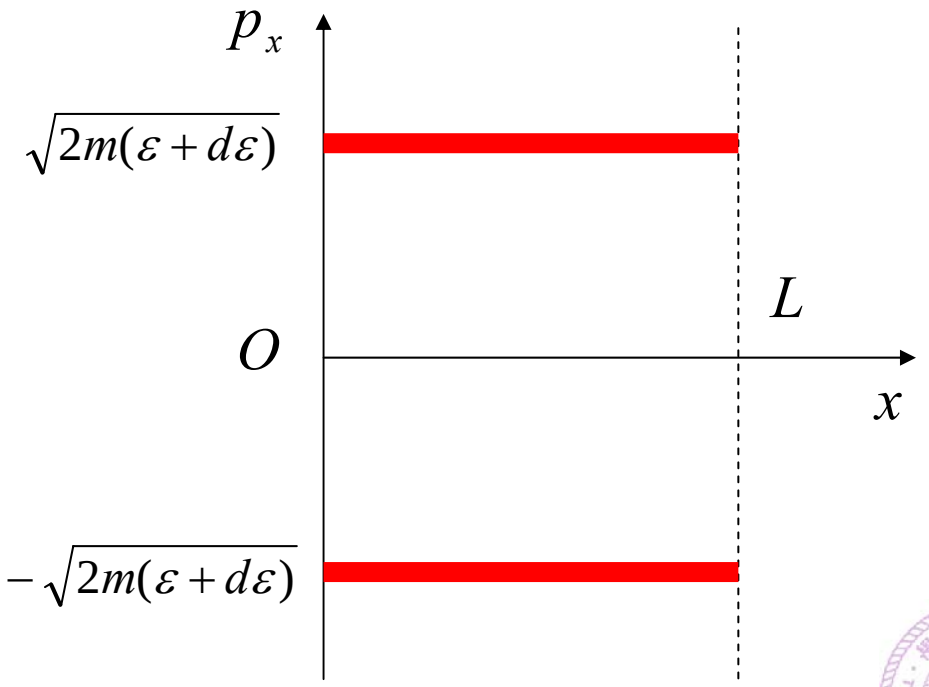
- 这是准经典统计中计算微观状态数的基础。



例1.5：一维空间内的自由粒子

- 依然考虑一个长度为 L 的一维容器内自由运动的粒子。

- 运动状态数目？



- 为了确定粒子可能的运动状态，需要假设德布罗意波在容器壁面处的边界条件。
- 通常采用驻波边界条件或者周期性边界条件。如果采用周期性边界条件：

$$L = |n_x|\lambda, \qquad n_x = \pm 1, \pm 2, \cdots$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{n}_0$$

$$\because \quad k_x = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \therefore \quad k_x = \frac{2\pi}{L}n_x, \quad n_x = \pm 1, \pm 2, \cdots$$

- 代入德布罗意关系：$p_x = \hbar k_x$ ，可得：

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L}n_x$$



- 由此得到粒子可能的运动状态为:

$$\varepsilon = \varepsilon_{n_x} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} n_x^2; \quad n_x = \pm 1, \pm 2, \cdots$$

- 能级间距:

$$\Delta\varepsilon_{nx} = \varepsilon_{nx+1} - \varepsilon_{nx} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m} \cdot \frac{2n_x + 1}{L^2}$$

- 任意两条相邻相轨道间的相体积:

$$\tau(n_x) = 2L\left[\frac{\pi\hbar}{L}(n_x + 1) - \frac{\pi\hbar}{L} n_x\right] = 2\pi\hbar = h$$



- 已知两相邻能级的间距为:

$$\Delta\varepsilon_{nx} = \varepsilon_{nx+1} - \varepsilon_{nx} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m}\cdot\frac{2n_x+1}{L^2}$$

- 则能级的相对间距:

$$\frac{\Delta\varepsilon_n}{\varepsilon_n} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2} \approx \frac{2}{n}$$

- 假设粒子的质量为$2\times10^{-27}kg$，容器的尺度为0.01cm，则可由前式算得:

$$\varepsilon_n \approx n^2 \times 10^{-36}\ J$$

- 假设该粒子的能量接近常温热运动的分子，约$10^{-20}J$，则n约为10^8，能级相对间距约为2×10^{-8}。



例1.6：三维空间的自由粒子

- 如果考虑边长为 L 的立方容器中的自由粒子运动状态。
- 与一维情况类似，粒子在每个方向运动的动量可能值为：

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x \qquad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

$$p_y = \frac{2\pi\hbar}{L} n_y \qquad n_y = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

$$p_z = \frac{2\pi\hbar}{L} n_z \qquad n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

- 每一个量子态有？个量子数： n_x, n_y, n_z



- 粒子能量的可能值为:

$$\varepsilon_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)$$

- 可见自由粒子的量子态由三个量子数决定。
- 自由粒子的能量由三个量子数的平方和决定。
- 除基态能级外，一个能级总对应一定数量的量子态，并具有一定的简并度。



态密度

- 统计物理研究的微观粒子，通常都是量子态非常密集的。
- 对于实际计算，非常密集地排列着的分立的量子态，常可视为是连续变化，从而可以积分求和。
- 仍以三维自由运动粒子为例，μ 空间单位体积元所包含的量子态数目为：

$$dN = \frac{d\tau}{h^3} = \frac{dxdydzdp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

- 在能量为 $\varepsilon \to \varepsilon + d\varepsilon$ 范围之内的运动状态，对应的相体积内包含的量子态数目为：

$$dN(\varepsilon) = \frac{d\tau(\varepsilon)}{h^3} = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$



态密度

- 令： $dN(\varepsilon) = D(\varepsilon)d\varepsilon$
- 可得： $D(\varepsilon) = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}$
- 所定义的函数D(ε)称为粒子运动状态的态密度。
- 它表示微观粒子的量子态数目按能量的分布。



3月8日课外习题

1、试求能量H≤ε的一维线性谐振子一共有多少个量子态，并求态密度D(ε)。

2、汪志诚习题6.2

3、汪志诚习题6.3

